

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000114 - Cálculo Numérico II

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000114 - Cálculo Numérico II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Chavez Modena		m.chavez@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se facilitará el primer día de clase
Maria Luisa Rapun Banzo (Coordinador/a)		marialuisa.rapun@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se facilitará el primer día de clase

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo Numérico I
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento básico del software Matlab y del lenguaje de programación utilizado en el mismo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CE3 - Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.

CE4 - Abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad observada o de otros ámbitos distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales.

CE5 - Comprobar con demostraciones hipótesis sobre un objeto matemático o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.

CE7 - Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y tecnologías de computación, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CE8 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas, buscar soluciones y resolver modelos matemáticos de sistemas reales.

CE9 - Desarrollar programas que ejecuten algoritmos de resolución de modelos matemáticos o aproximación numérica a la solución utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

CG1 - Identificar la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática y asociarlos con cierta perspectiva histórica de su desarrollo.

CG3 - Utilizar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso desarrolladas a través del estudio de la Matemática en contextos tanto matemáticos como no matemáticos.

CG4 - Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos como profesionales.

CG5 - Sintetizar conocimientos y habilidades adquiridas en el campo de la matemática en diferentes materias del plan de estudios para enfocarlas en posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.

CT6 - Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el campo de las Matemáticas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA83 - Implementar métodos numéricos sencillos de resolución de EDOs y ecuaciones en derivadas parciales (EDPs).

RA82 - Describir los métodos numéricos asociados a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs).

RA85 - Manejar bibliotecas específicas para la resolución numérica de EDOs y EDPs.

RA84 - Analizar la convergencia y estabilidad de los métodos numéricos asociados a la resolución de EDOs.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura se centra en el estudio de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) y de ecuaciones en derivadas parciales (EDPs).

Se realizará un estudio tanto teórico como práctico, dedicando una parte importante del tiempo a implementar los métodos estudiados con la ayuda de un ordenador y a utilizarlos para resolver problemas tanto académicos (ejercicios sencillos), como problemas más realistas, con mayor interés desde el punto de vista de las aplicaciones.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción.

1.1. Problemas de valor inicial y de condiciones de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias.

1.2. Problemas de valor inicial y de condiciones de contorno para ecuaciones en derivadas parciales.

2. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias. Problemas de valor inicial.

2.1. Métodos de un paso. Métodos de Euler explícito e implícito, Crank-Nicolson y Heun.

2.2. Estabilidad, consistencia y convergencia de métodos de un paso.

2.3. Métodos multipaso. Métodos de Adams-Bashforth, Adams-Moulton y BDF.

2.4. Análisis de los métodos multipaso.

2.5. Métodos de Runge-Kutta.

3. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias. Problemas de contorno.

3.1. Métodos de disparo.

3.2. Métodos de diferencias finitas.

4. Métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales.

4.1. Métodos de diferencias finitas para ecuaciones elípticas. Ecuaciones de Laplace y Poisson.

4.2. Métodos de diferencias finitas para ecuaciones parabólicas. Ecuación del calor.

4.3. Métodos de diferencias finitas para ecuaciones hiperbólicas. Ecuación de ondas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1: Introducción. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1: Introducción a matlab Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	Tema 2.1. Métodos de un paso Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.1. Métodos de un paso Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 2: Programación de métodos de un paso Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Tema 2.2. Estabilidad, consistencia y convergencia de métodos de un paso Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.2. Estabilidad, consistencia y convergencia de métodos de un paso Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 3: Estabilidad y convergencia de métodos de un paso Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
4	Tema 2.3. Métodos multipaso Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 4: Programación de métodos multipaso Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

	Práctica 5: Ficheros de datos. Ecuaciones de Volterra-Lotka Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Tema 2.4: Análisis de los métodos multipaso Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.5: Métodos de Runge-Kutta Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica evaluable Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica evaluable EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 2.5: Métodos de Runge-Kutta Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 6: Programación de métodos de Runge-Kutta Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 7: Utilización de funciones propias de Matlab para resolver problemas de valor inicial Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
7	Tema 3.1. Método del disparo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.2. Métodos de diferencias finitas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 8: Métodos de disparo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Parcial 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 3.2. Métodos de diferencias finitas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica evaluable Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica evaluable EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Tema 3.2. Métodos de diferencias finitas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3.2. Métodos de diferencias finitas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 9: Resolución de un problema mediante diferencias finitas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Tema 4.1: Diferencias finitas para ecuaciones elípticas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.1. Diferencias finitas para ecuaciones elípticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 10: Representaciones gráficas tridimensionales en matlab Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Tema 4.1. Diferencias finitas para ecuaciones elípticas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.2. Diferencias finitas para ecuaciones parabólicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 11: Programación de un esquema de diferencias finitas para la ecuación de Laplace Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Tema 4.2: Diferencias finitas para ecuaciones parabólicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4.3. Diferencias finitas para ecuaciones hiperbólicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica evaluable Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica evaluable EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

13	Tema 4.3: Diferencias finitas para ecuaciones hiperbólicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.3. Diferencias finitas para ecuaciones hiperbólicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 12: Programación de un esquema de diferencias finitas para la ecuación del calor Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Parcial 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 4.3. Diferencias finitas para ecuaciones hiperbólicas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 13: Programación de un esquema de diferencias finitas para la ecuación de ondas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Prueba final (teoría + problemas) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Prueba final (prácticas) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Práctica evaluable	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	16.67%	2 / 10	CT6 CE8 CE7 CE9
8	Práctica evaluable	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	16.67%	2 / 10	CE7 CE9 CT6 CE8
8	Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	2 / 10	CE3 CG1 CG4 CE2 CE7 CG5 CE5 CE8 CE9 CG3 CT6 CE1 CE4
12	Práctica evaluable	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	16.66%	2 / 10	CE7 CE9 CT6 CE8
14	Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	2 / 10	CE2 CE7 CE3 CG1 CG4 CG5 CE5 CE8 CE9 CG3 CT6 CE1 CE4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final (teoría + problemas)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	2 / 10	CE7 CE3 CG1 CG4 CE5 CE2 CG3 CE1 CE4
17	Prueba final (prácticas)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	50%	2 / 10	CG5 CE8 CE9 CT6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba extraordinaria (teoría + problemas)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	2 / 10	CE2 CE7 CE3 CG1 CG4 CE5 CG3 CE1 CE4
Prueba extraordinaria (prácticas)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	50%	2 / 10	CG5 CE8 CE9 CT6

7.2. Criterios de evaluación

1) EVALUACIÓN PROGRESIVA: Con el fin de evaluar la adquisición de competencias a desarrollar en esta asignatura, se utilizará un sistema de evaluación progresiva diversificado:

- Para la parte teórica y de problemas, se realizará una prueba a mitad del semestre (Parcial 1, donde se obtendrá una calificación N1) y una prueba al final del semestre (Parcial 2, donde se obtendrá una calificación N2). En estas pruebas los alumnos tendrán que responder a cuestiones de índole teórica (enunciar y/o demostrar algún resultado, derivar alguna fórmula concreta...) así como resolver algún ejercicio o problema similar a los estudiados en las clases de problemas. La nota (NT) correspondiente a esta parte se calculará de la siguiente forma: si las dos notas N1 y N2 son mayores o iguales que dos, entonces $NT = (N1 + N2) / 2$. En caso contrario, NT será el mínimo entre N1 y N2.

- Para la parte práctica, se realizarán prácticas de programación, resolución de problemas y/o pequeños proyectos. Se evaluarán tres de las prácticas realizadas en clase (obteniendo tres calificaciones N3, N4 y N5). La nota (NPr) correspondiente a esta parte se calculará de la siguiente forma: si las tres notas N3, N4 y N5 son mayores o iguales que dos, entonces $NPr = (N3 + N4 + N5) / 3$. En caso contrario, NPr será el mínimo entre N3, N4 y N5.

- A partir de las notas NT y NPr, la nota de evaluación progresiva (NP) se calculará de la siguiente forma: si tanto NT como NPr son mayores o iguales que dos, entonces $NP = (NT + NPr) / 2$. En caso contrario, NP será el mínimo entre NT y NPr.

Para aprobar la asignatura por evaluación progresiva la nota NP tiene que ser igual o superior a 5.

2) PRUEBA FINAL:

La prueba final constará de tres partes, dos de ellas teóricas, que se corresponden con los contenidos de los parciales 1 y 2; y una práctica, correspondiente a las prácticas de programación. Cualquier alumno (incluidos los aprobados por evaluación progresiva) podrá presentarse a todas o a alguna de las tres partes, donde obtendrá las calificaciones F1 (correspondiente a la teoría y problemas del parcial 1), F2 (correspondiente a la teoría y problemas del parcial 2) y F3 (correspondiente a una prueba de prácticas sobre el temario completo de la asignatura).

Se tendrá en cuenta la nota que se obtuvo en la evaluación progresiva, de forma que para obtener la nota correspondiente a la prueba final se calcularán primero las notas correspondientes a cada parte:

$$M1=\max(N1,F1); M2=\max(N2,F2); M3=\max(NPr,F3);$$

a partir de las cuales la nota final (NF) se calculará de la siguiente forma: si las tres notas M1, M2 y M3 son mayores o iguales que 2, entonces $NF=0.25*M1+0.25*M2+0.5*M3$. En caso contrario, NF será el mínimo entre M1, M2 y M3.

Para aprobar la asignatura en la prueba final, la nota NF tiene que ser igual o superior a 5.

3) PRUEBA EXTRAORDINARIA:

La prueba extraordinaria constará de tres partes, dos de ellas teóricas, que se corresponden con los contenidos de los parciales 1 y 2; y una práctica, correspondiente a las prácticas de programación.

Solo podrán presentarse aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria. Cada alumno podrá presentarse a todas o a alguna de las tres partes, donde obtendrá las calificaciones E1 (correspondiente a la teoría y problemas del parcial 1), E2 (correspondiente a la teoría y problemas del parcial 2) y E3 (correspondiente a una prueba de prácticas sobre el temario completo de la asignatura).

Se tendrá en cuenta la nota que se obtuvo en evaluación progresiva y en la evaluación final, de forma que para obtener la nota correspondiente a la prueba extraordinaria se calcularán primero las notas correspondientes a cada parte:

$$S1=\max(N1,F1,E1); S2=\max(N2,F2,E2); S3=\max(NPr,F3,E3);$$

a partir de las cuales la nota de la prueba extraordinaria (NE) se calculará de la siguiente forma: si las tres notas S1, S2 y S3 son mayores o iguales que 2, entonces $NE=0.25*S1+0.25*S2+0.5*S3$. En caso contrario NE será el mínimo entre S1, S2 y S3.

Para aprobar la asignatura en la prueba extraordinaria, la nota NE tiene que ser igual o superior a 5.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Burden R.L., Faires J.D., Burden A.M. Numerical Analysis. 10th Edition. Cengage Learning. Boston USA. 2015.	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las clases teóricas y de problemas
Cheney W., Kinkaid D. Numerical Mathematics and Computing. 7th Edition. Cengage Learning, 2013.	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las clases teóricas y de problemas
Kinkaid D., Cheney W. Numerical Analysis. Mathematics of Scientific Computing. Third Edition. American Mathematical Society. Providence, Rhode Island. 2009	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las clases teóricas y de problemas
Quarteroni A., Sacco R., Saleri F. Numerical Analysis. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2007	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las clases teóricas y de problemas
R.J. LeVeque. Finite difference methods for ordinary and partial differential equations. SIAM 2007	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las clases teóricas y de problemas

Hahn B. H., Valentine D.T. Essential Matlab for Engineers and Scientist. Fifth Edition. Academic Press, Elsevier 2013	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las prácticas
Moler, C. B. Numerical computing with MATLAB. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, 2004.	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las prácticas
Quarteroni A., Saleri F. Cálculo científico con Matlab y Octave. Springer-Verlag Italia, 2006.	Bibliografía	Bibliografía recomendada para las prácticas